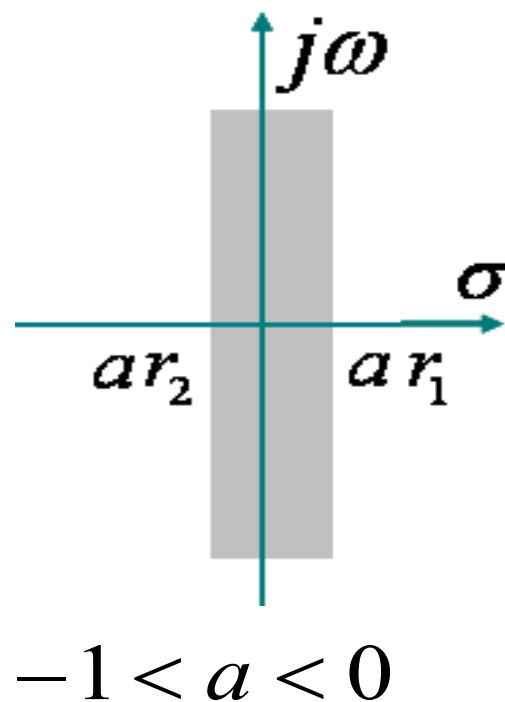
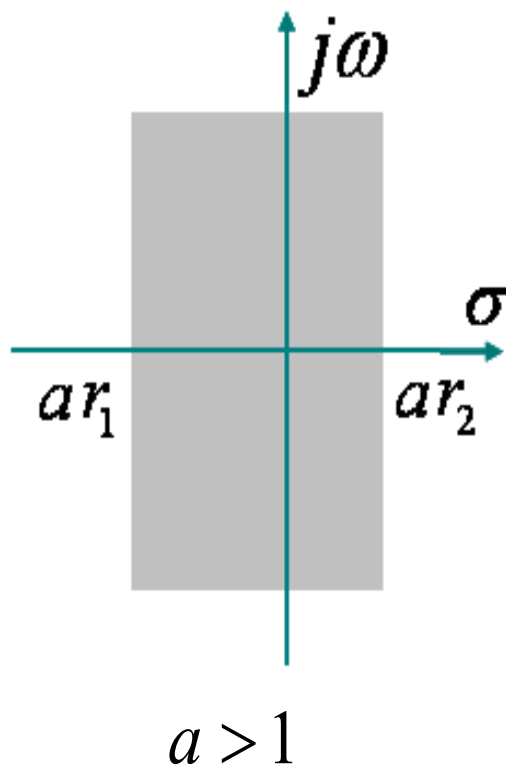
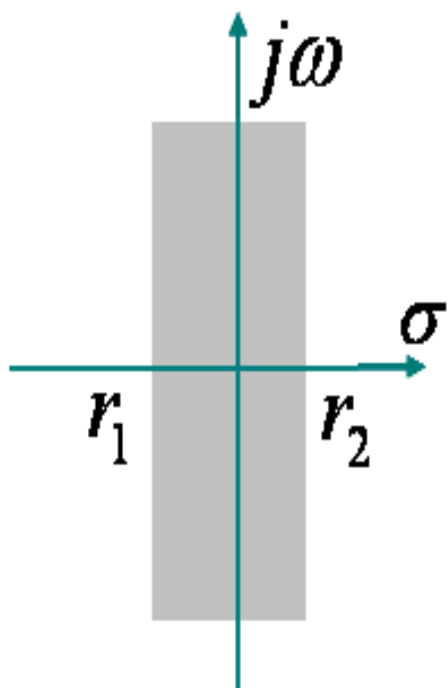


4. 时域尺度变换 (Time Scaling) :

若 $x(t) \leftrightarrow X(s)$, ROC: R

则 $x(at) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} X\left(\frac{s}{a}\right)$ ROC: aR



例. $x(t) = e^{-t}u(t) \leftrightarrow X(s) = \frac{1}{s+1}, \quad \sigma > -1$

求 $x(\frac{t}{2}) = e^{-\frac{t}{2}}u(t)$ **的拉氏变换及ROC**

$$X(s) = \frac{1}{s + \frac{1}{2}} = \frac{2}{2s + 1}, \quad \text{ROC} : \sigma > -\frac{1}{2}$$

可见：若信号在时域尺度变换，其拉氏变换的ROC在S平面上作相反的尺度变换。

特例 $x(-t) \leftrightarrow X(-s), \quad \text{ROC} : -R$

5. 共轭对称 (Conjugation) 性:

若 $x(t) \leftrightarrow X(s)$, ROC: R

则 $x^*(t) \leftrightarrow X^*(s^*)$, ROC: R

当 $x(t)$ 为实信号时, 有: $x^*(t) = x(t)$

$$\therefore X(s) = X^*(s^*)$$

由此可得以下结论:

如果 $x(t)$ 是实信号, 且 $X(s)$ 有极点 s_0 (或零点), 则 $X(s)$ 也一定有极点 s_0^* (或零点)。这表明: 实信号的拉氏变换其复数零、极点必共轭成对出现。

6. 卷积性质: (Convolution Property)

若 $x_1(t) \leftrightarrow X_1(s), \quad \text{ROC} : R_1$

$$x_2(t) \leftrightarrow X_2(s), \quad \text{ROC} : R_2$$

则 $x_1(t) * x_2(t) \leftrightarrow X_1(s)X_2(s) \quad \text{ROC} : \text{包括 } R_1 \cap R_2$

例. $X_1(s) = \frac{1}{s+1}, \quad \text{ROC} : R_1 = \sigma > -1$

$$X_2(s) = \frac{s+1}{(s+2)(s+3)}, \quad \text{ROC} : R_2 = \sigma > -2$$

显然有: $R_1 \cap R_2 = \sigma > -1$

$$X_1(s)X_2(s) = \frac{1}{(s+2)(s+3)}, \quad \sigma > -2, \quad \text{ROC扩大}$$

原因是 $X_1(s)$ 与 $X_2(s)$ 相乘时，发生了零极点相抵消的现象。当被抵消的极点恰好在ROC的边界上时，就会使收敛域扩大。

7. 时域微分: (Differentiation in the Time Domain)

若 $x(t) \leftrightarrow X(s)$, $\text{ROC} : R$ **则** $\frac{dx(t)}{dt} \leftrightarrow sX(s)$,

ROC包括 R ,有可能扩大。

8. S域微分: (Differentiation in the s-Domain)

若 $x(t) \leftrightarrow X(s)$, ROC: R

则 $-tx(t) \leftrightarrow \frac{dX(s)}{ds}$, ROC: R

例.求 $x(t) = te^{-at}u(t)$ 的变换

$$\because e^{-at}u(t) \leftrightarrow \frac{1}{s+a} \quad \text{ROC: } \sigma > -a$$

$$\therefore te^{-at}u(t) \leftrightarrow -\frac{d}{ds}\left(\frac{1}{s+a}\right) = \frac{1}{(s+a)^2} \quad \text{ROC: } \sigma > -a$$

9. 时域积分: (Integration in the Time Domain)

若 $x(t) \leftrightarrow X(s)$, ROC: R

则 $\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{1}{s} X(s)$

ROC: 包括 $R \cap (\operatorname{Re}\{s\} > 0)$

证明: $\because \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau = x(t) * u(t)$

$\therefore \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{1}{s} X(s)$ ROC: 包括
 $R \cap (\operatorname{Re}\{s\} > 0)$

10. 初值与终值定理:

(The Initial- and Final- Value Theorems)

条件(因果信号) :
$$\begin{cases} t < 0, & x(t) = 0 \\ t = 0, & x(t) \end{cases}$$

不包含冲激或高阶奇异函数

初值定理: $x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$

终值定理: $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$

例: 已知因果信号 $x(t)$ 的拉氏变换

$$X(s) = \frac{2s^2 + 5s + 1}{(s+1)(s+2)(s+3)}$$

求 $x(0^+)$ 和 $\lim_{t \rightarrow \infty} x(t)$

Proof:

$\because t < 0$ 时 $x(t) = 0$ 且在 $t = 0$ 不包含奇异函数。

$$\therefore x(t) = x(t)u(t)$$

将 $x(t)$ 在 $t = 0^+$ 展开为Taylor级数有：

$$x(t) = \left[x(0^+) + x'(0^+)t + x''(0^+)\frac{t^2}{2} + \cdots + x^{(n)}(0^+)\frac{t^n}{n!} + \cdots \right] u(t)$$

对上式两边做拉氏变换：

$$X(s) = \frac{1}{s} x(0^+) + \frac{1}{s^2} x'(0^+) + \cdots + \frac{1}{s^{n+1}} x^{(n)}(0^+) + \cdots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} x^{(n)}(0^+) \frac{1}{s^{n+1}}$$

$$\therefore \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s) = x(0^+)$$

终值定理 证:

$\because x(t)$ 是因果信号, 且在 $t=0$ 无奇异函数,

$$\begin{aligned} \int_{0^+}^{\infty} \frac{dx(t)}{dt} e^{-st} dt &= \int_{0^+}^{\infty} e^{-st} dx(t) \\ &= x(t) e^{-st} \Big|_{0^+}^{\infty} + s \int_{0^+}^{\infty} e^{-st} x(t) dt \end{aligned}$$

除了 $\because X(s)$ 在 $s=0$ 可以有一阶极点外，其它极点均在 S 平面的左半平面（即保证有终值）。

故 $sX(s)$ 的 ROC 中必包含 $j\omega$ 轴。表明

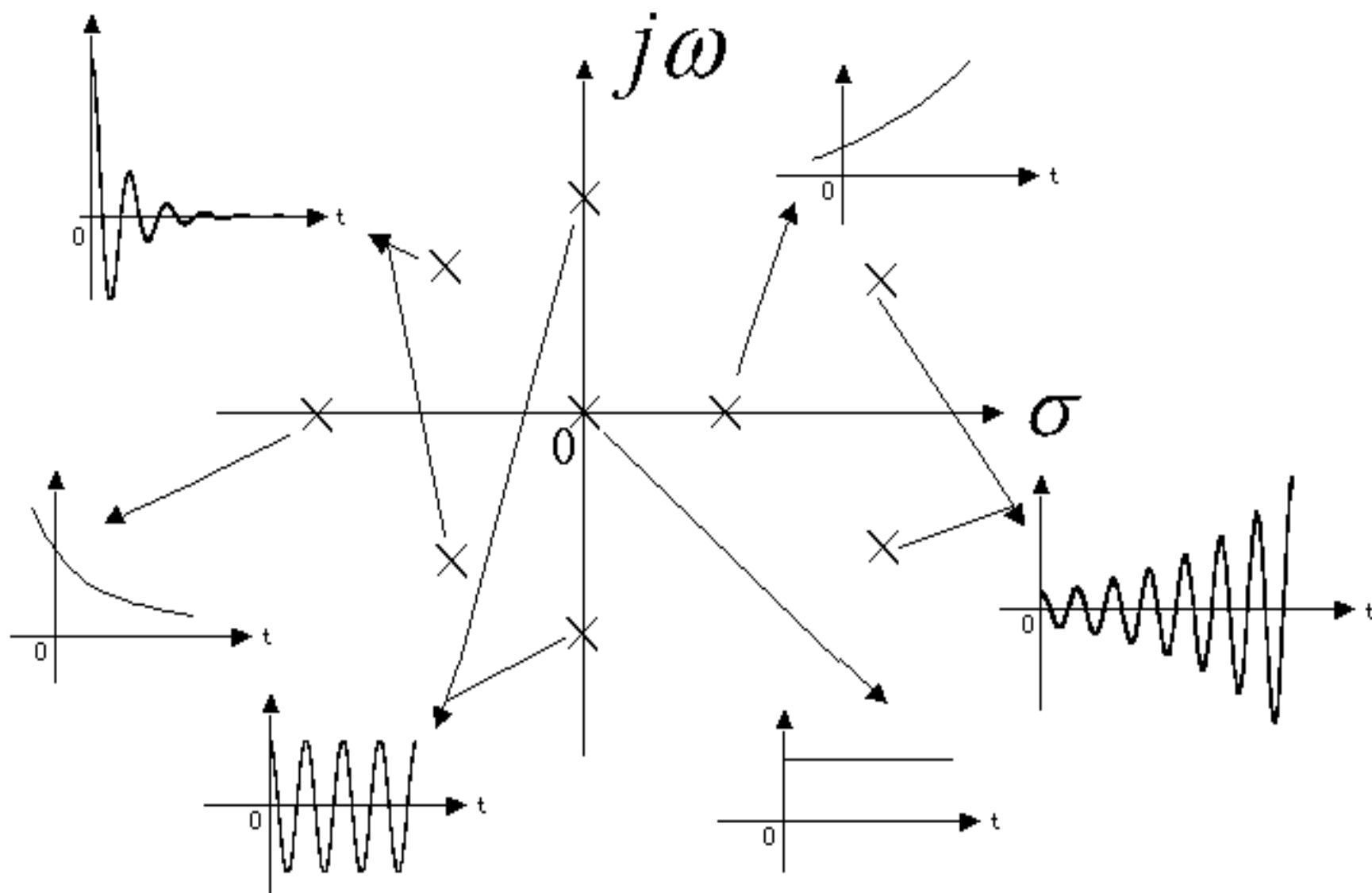
s 的实部 σ 可以大于零，因此 $x(t)e^{-st} \Big|_{0^+}^{\infty} = -x(0^+)$

$$\therefore \int_{0^+}^{\infty} \frac{dx(t)}{dt} e^{-st} dt = -x(0^+) + sX(s) \quad \text{当 } s \rightarrow 0 \text{ 时,}$$

$$\int_{0^+}^{\infty} \frac{dx(t)}{dt} e^{-st} dt = \int_{0^+}^{\infty} dx(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) - x(0^+)$$

$$\therefore \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$$

极点在S平面的分布与终值的关系



9.3 拉普拉斯反变换

The Inverse Laplace Transform

一.定义： 由 $X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt$

若 $s = \sigma + j\omega$ **在ROC内，则有：**

$$X(\sigma + j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-\sigma t} e^{-j\omega t} dt = \mathbb{F}[x(t)e^{-\sigma t}]$$

$$\therefore x(t)e^{-\sigma t} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\sigma + j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\sigma + j\omega) e^{\sigma t} e^{j\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(s) e^{st} d\omega$$

由 $s = \sigma + j\omega$ 得 $ds = j d\omega$

当 ω 从 $-\infty \rightarrow +\infty$ 时, 从 $s = \sigma - j\infty \rightarrow \sigma + j\infty$

$$\therefore x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma - j\infty}^{\sigma + j\infty} X(s) e^{st} ds$$

—— $X(s)$ 的反变换

拉氏反变换表明:

$x(t)$ 可以被分解成复振幅为 $\frac{1}{2\pi j} X(s) ds$ 的复指数信号 e^{st} 的线性组合。

二.拉氏反变换的求法:

对有理函数形式的 $X(s)$ 求反变换一般有两种方法,即部分分式展开法和留数法。

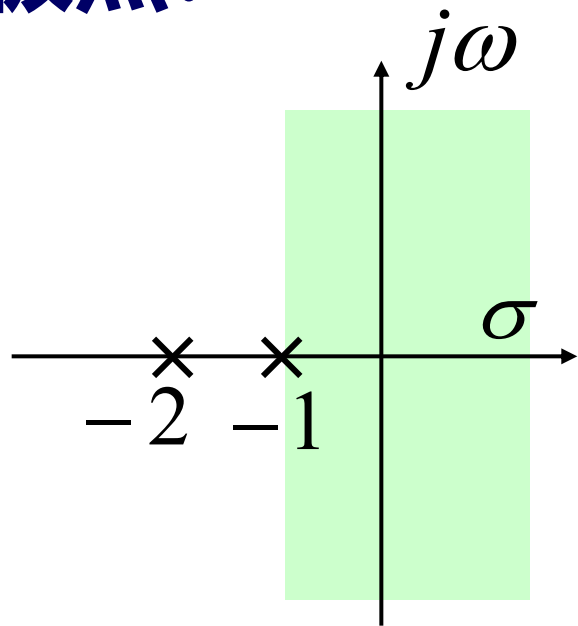
❖ 部分分式展开法:

1. 将 $X(s)$ 展开为部分分式。
2. 根据 $X(s)$ 的ROC, 确定每一项的ROC。
3. 利用常用信号的变换对与拉氏变换的性质,对每一项进行反变换。

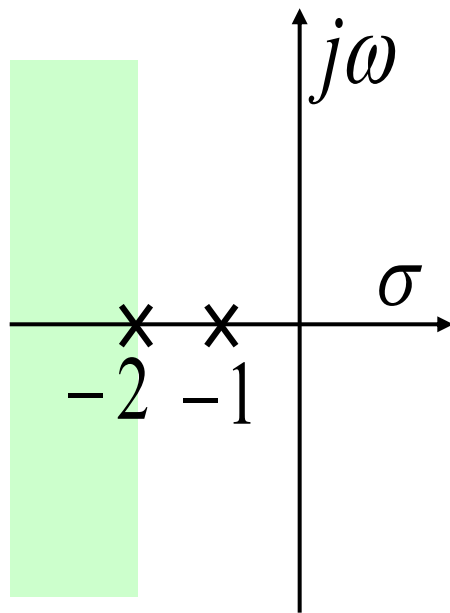
例1.
$$X(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

确定其可能的收敛域及所对应信号的属性。

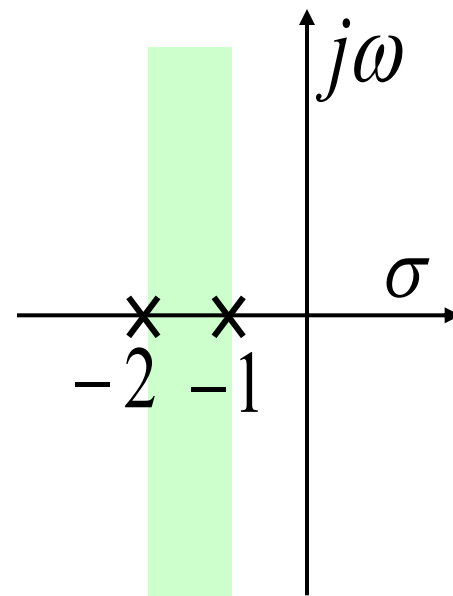
极点: $s = -1, \quad s = -2$



右边信号



左边信号



双边信号

例2. $X(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$

$$\text{ROC} : -2 < \text{Re}[s] < -1$$

$$X(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$$

$$\frac{1}{s+1} \rightarrow \text{ROC} : \text{Re}[s] < -1 \leftrightarrow -e^{-t}u(-t)$$

$$\frac{1}{s+2} \rightarrow \text{ROC} : \text{Re}[s] > -2 \leftrightarrow e^{-2t}u(t)$$

$$\therefore x(t) = e^{-2t}u(t) - e^{-t}u(-t)$$

9.4 由零极点图对傅里叶变换几何求值

Geometric Evaluation of the Fourier Transform from the Pole-Zero Plot

- 可以用零极点图表示 $X(s)$ 的特征。当 ROC 包括 $j\omega$ 轴时，以 $s = j\omega$ 代入 $X(s)$ 就可以得到 $X(j\omega)$ 。以此为基础可以用几何求值的方法从零极点图求得 $X(j\omega)$ 的特性。这在定性分析系统频率特性时有很大用处。

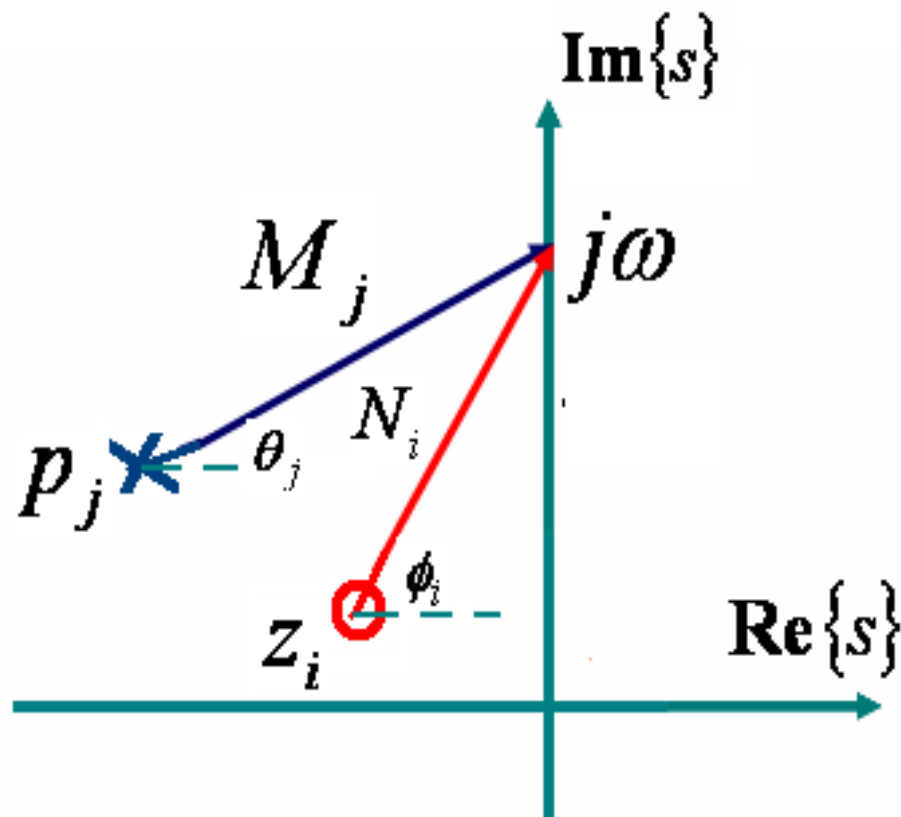
$$H(s) = k \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}$$

**令 $s = j\omega$ 即在S平面中
s沿虚轴移动，可得：**

$$H(j\omega) = k \frac{\prod_{i=1}^m (j\omega - z_i)}{\prod_{j=1}^n (j\omega - p_j)}$$

用极坐标表示，有

$$\begin{cases} j\omega - z_i = N_i e^{j\phi_i} \\ j\omega - p_j = M_j e^{j\theta_j} \end{cases}$$



$$\begin{aligned}
\therefore H(j\omega) &= k \frac{N_1 e^{j\phi_1} N_2 e^{j\phi_2} \cdots N_m e^{j\phi_m}}{M_1 e^{j\theta_1} M_2 e^{j\theta_2} \cdots M_n e^{j\theta_n}} \\
&= k \frac{N_1 N_2 \cdots N_m}{M_1 M_2 \cdots M_n} e^{j[(\phi_1 + \phi_2 + \cdots + \phi_m) - (\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n)]} \\
&= |H(j\omega)| e^{j\angle H(j\omega)}
\end{aligned}$$

$$|H(j\omega)| = k \frac{N_1 N_2 \cdots N_m}{M_1 M_2 \cdots M_n}$$

$$\angle H(j\omega) = (\phi_1 + \phi_2 + \cdots + \phi_m) - (\theta_1 + \theta_2 + \cdots + \theta_n)$$

例：已知 $X(s) = \frac{1}{s + \frac{1}{2}}, \mathbf{Re}\{s\} > -\frac{1}{2}$ **，用几何**

法确定傅立叶变换的幅频和相频特性。

注：用几何法确定傅立叶变换的意义：

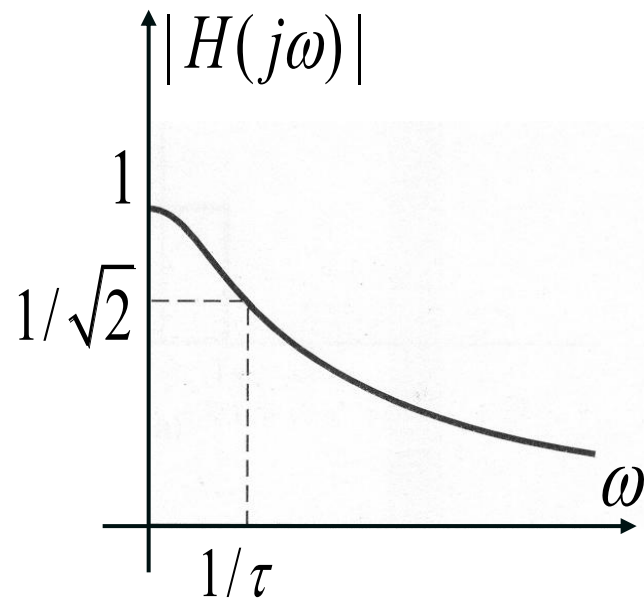
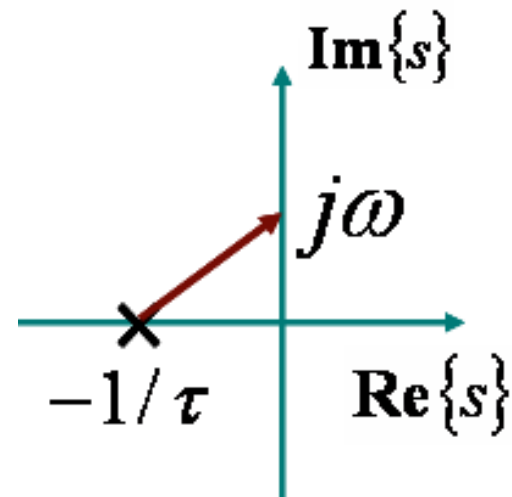
**由零极点图来近似观察傅立叶变换的
整体特性。**

例1. 一阶系统: $\tau \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t)$

$$H(s) = \frac{1/\tau}{s + (1/\tau)}, \quad \text{Re}[s] > -\frac{1}{\tau}$$

$$h(t) = \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} u(t),$$

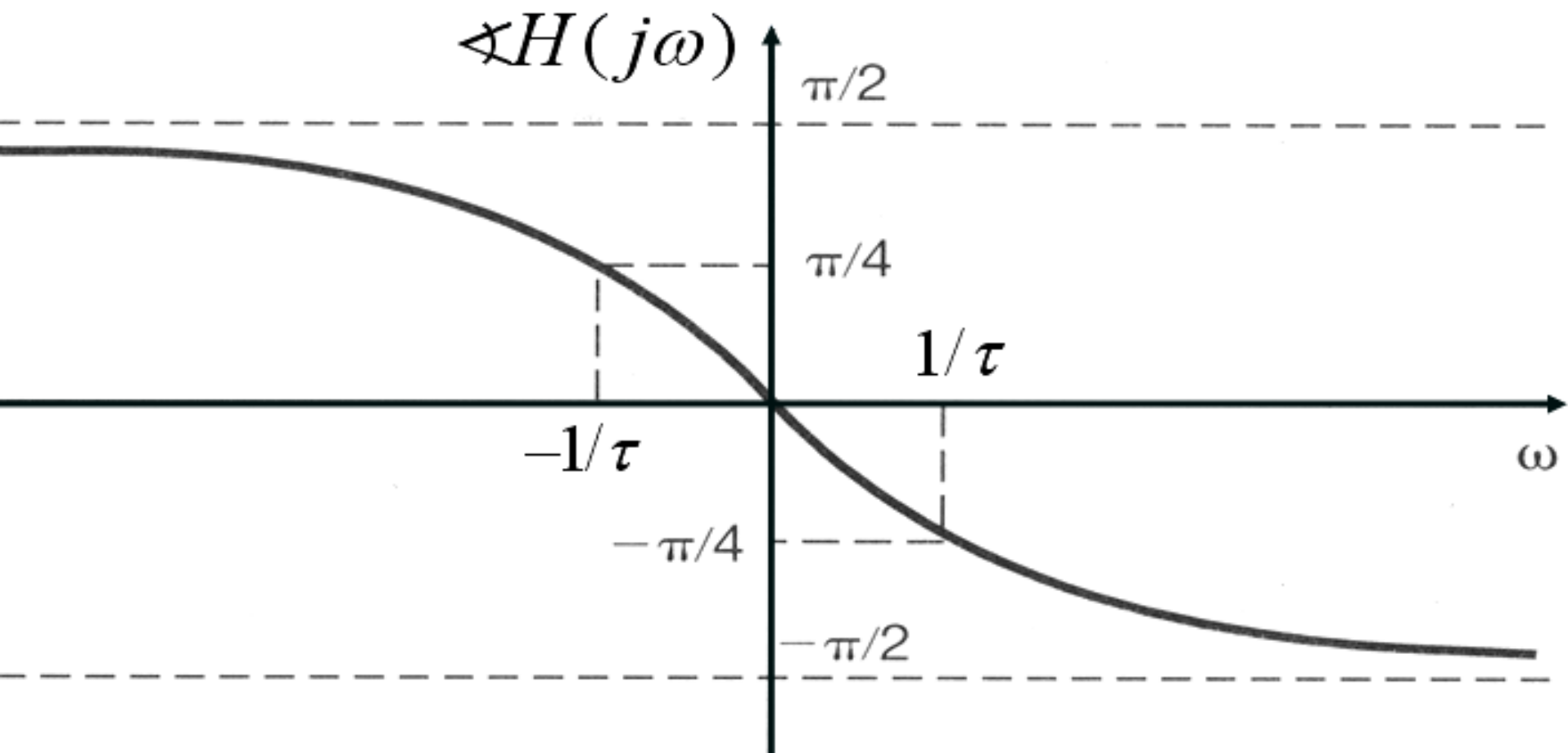
随着 $\omega \uparrow$ $|H(j\omega)|$ 单调下降,
时, 下降到最大值的
 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 最大值在 $\omega = 0$ 时取得。



相位特性, 当 $\omega = 0$ 时, $\angle H(j\omega) = 0$

随着 $\omega \uparrow$ $\angle H(j\omega) \rightarrow -\pi/2$

$\omega \downarrow$ $\angle H(j\omega)$ 趋向 $\pi/2$



例2. 因果二阶系统:

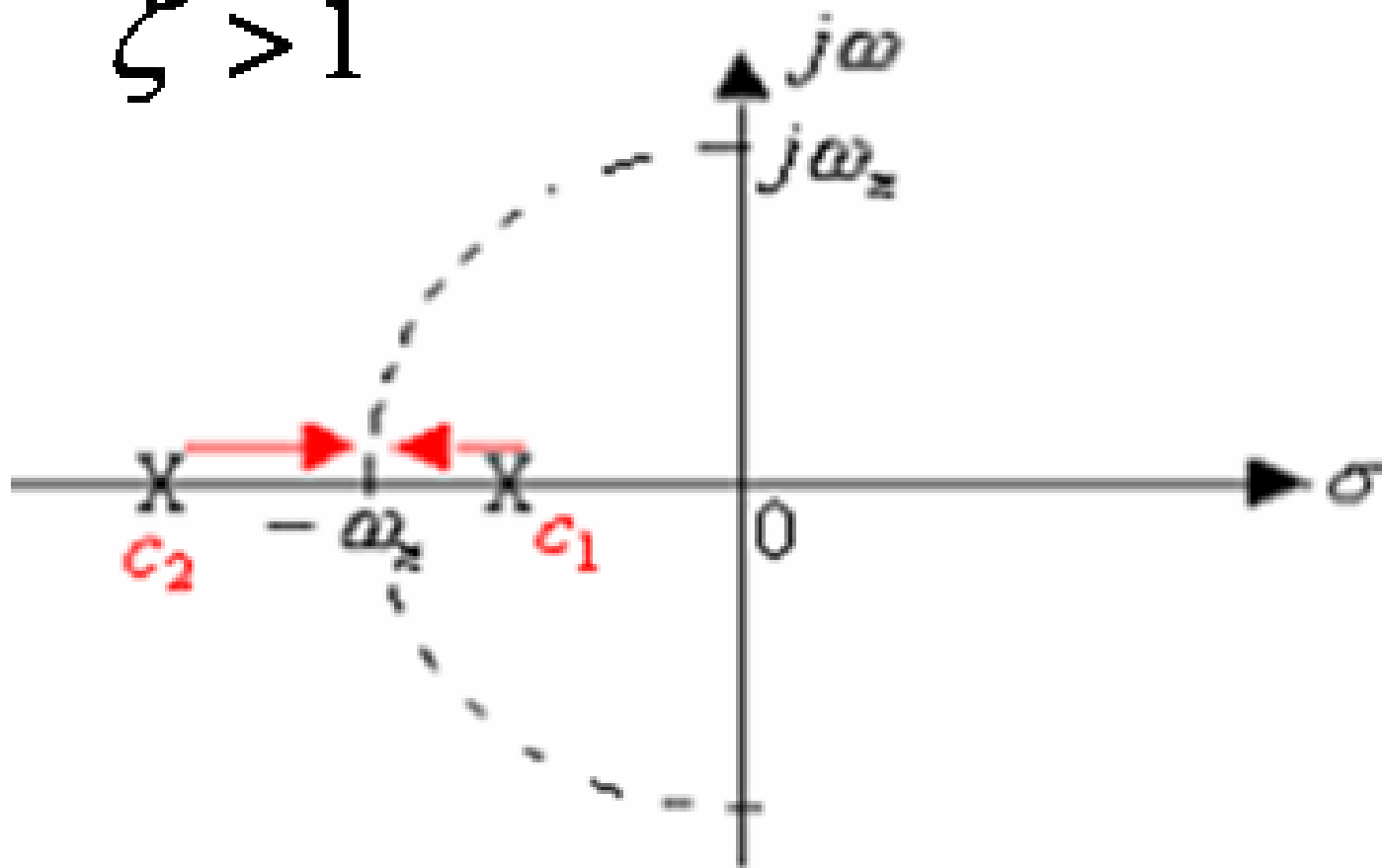
$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 2\zeta\omega_n \frac{dy(t)}{dt} + \omega_n^2 y(t) = \omega_n^2 x(t)$$

$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{\omega_n^2}{(s - c_1)(s - c_2)}$$

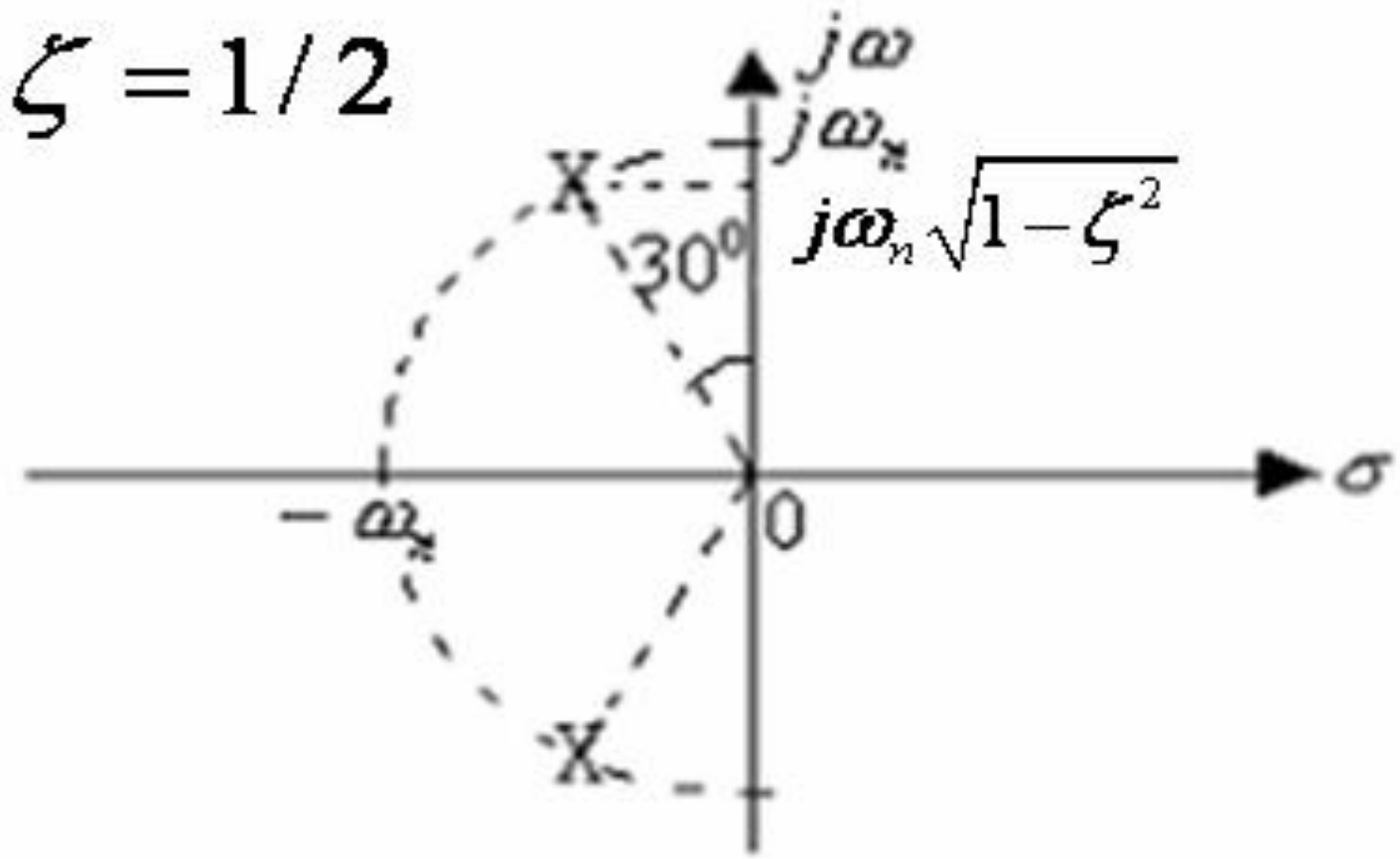
$$c_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}$$

$$h(t) = M \left(e^{c_1 t} - e^{c_2 t} \right) u(t), \quad M = \frac{\omega_n}{2\sqrt{\zeta^2 - 1}}$$

$$\zeta > 1$$



1. 当 $\zeta > 1$ 时, $H(s)$ 有两个实数极点, $|H(j\omega)|$ 的增加而单调下降, 而 $\angle H(j\omega)$ 则由 $\omega=0$ 为 0 变到 $\omega \rightarrow \infty$ 的 $-\pi$ 。



2. 当 $0 < \zeta < 1$ 时，则二阶极点分裂为共轭复数极点，且随 ζ 的减小而逐步靠近 $j\omega$ 轴。极点运动的轨迹——根轨迹是一个半径为 ω_n 的圆周。

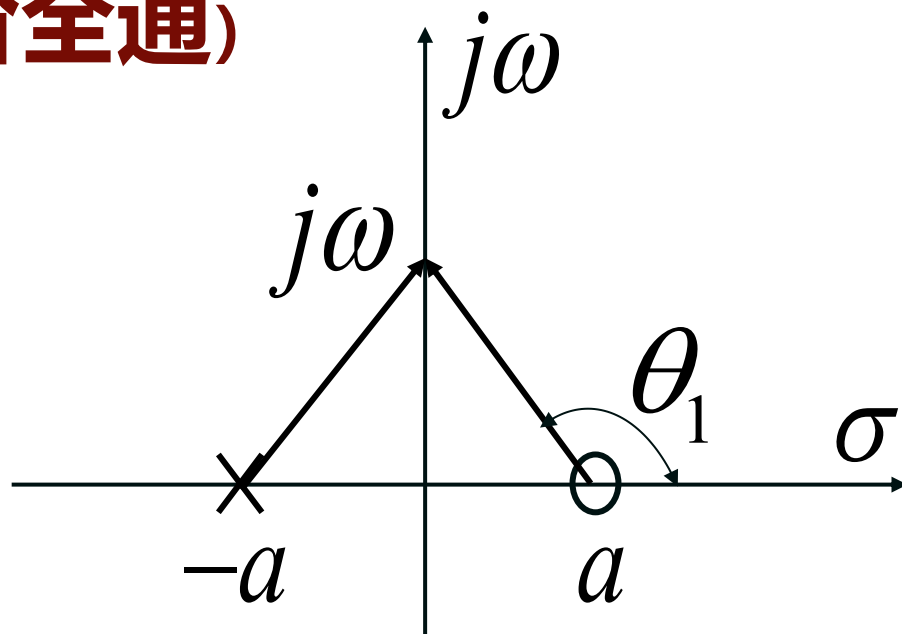
由于第2象限的极点矢量变得很短，因而
会使 $|H(j\omega)|$ 出现峰值。其峰点位于

$$\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

随着 $\omega \uparrow$ 位于第2象限的极点矢量比第3
象限的极点矢量更短，因此它对系统特性
的影响较大。

例3. 全通系统： 考查零极点对称分布的系统

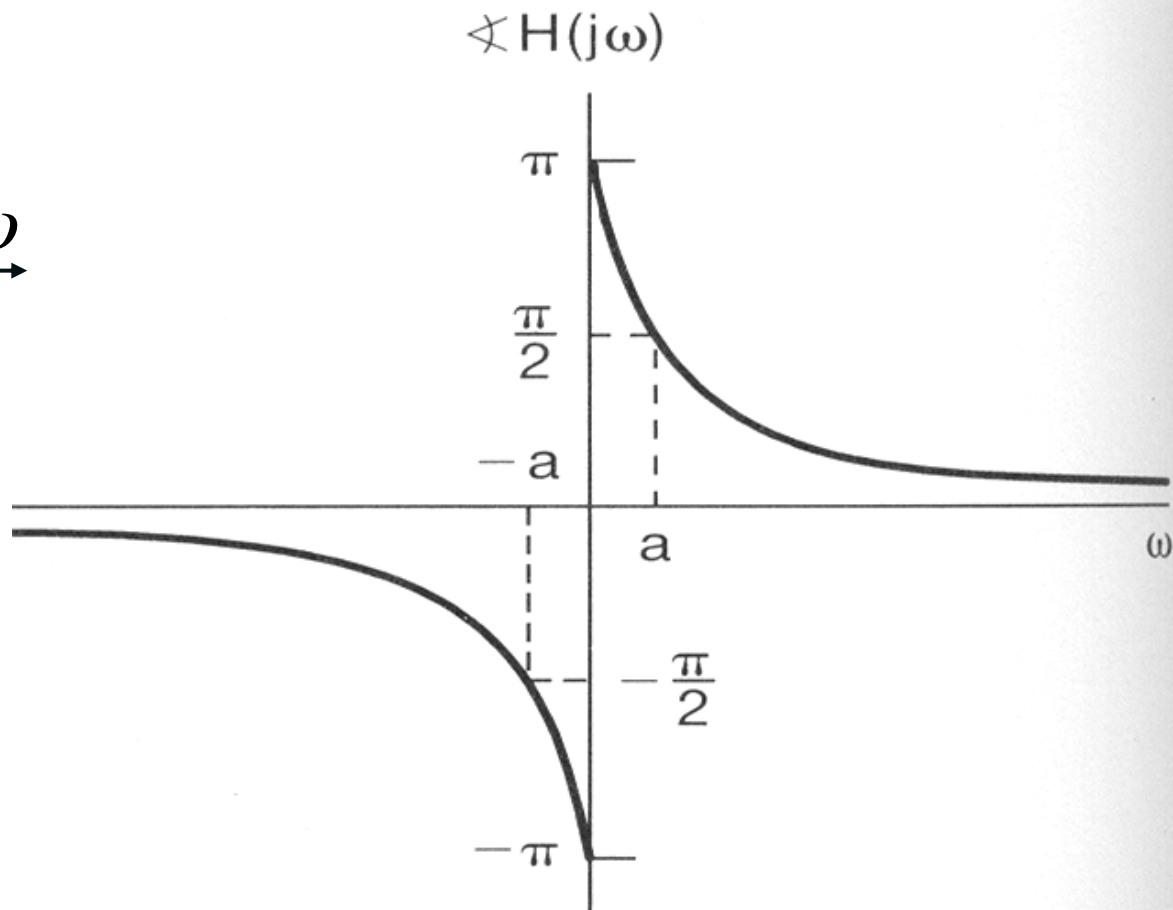
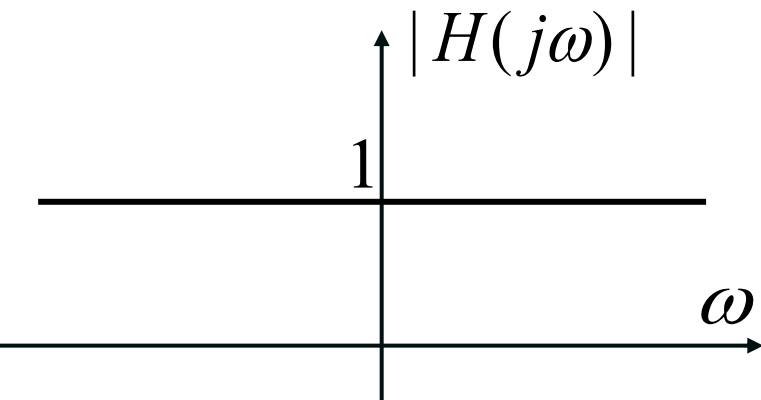
$$H(s) = \frac{s - a}{s + a} \quad (\text{一阶全通})$$



❖ 该系统的 $|H(j\omega)|$ 在任何时候都等于1，所以称为全通系统。

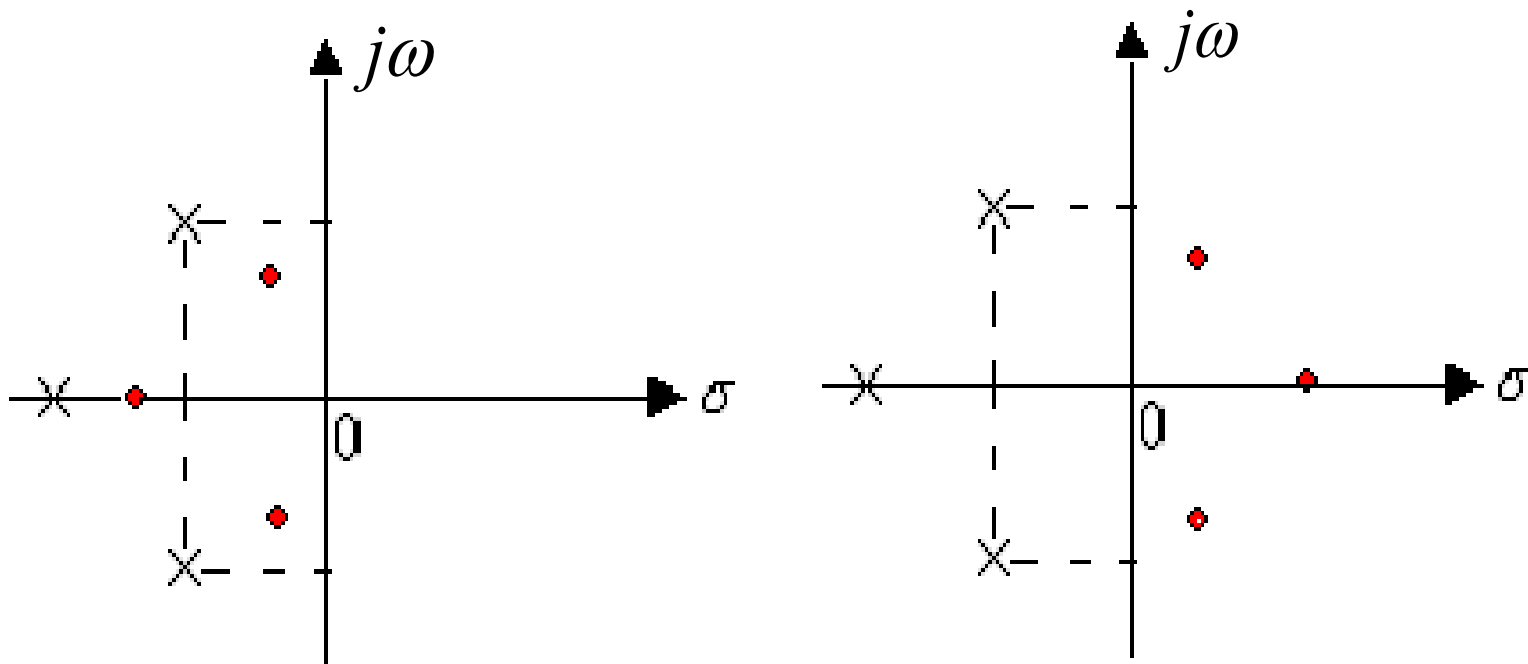
❖ 其相位特性

$$\angle H(j\omega) = \theta_1 - (\pi - \theta_1) = 2\theta_1 - \pi$$



例4. 最小相位系统:

考查两个系统，它们的极点相同，零点分布关于 $j\omega$ 轴对称。其中一个系统的零点均在左半平面，另一个系统的零点均在右半平面。

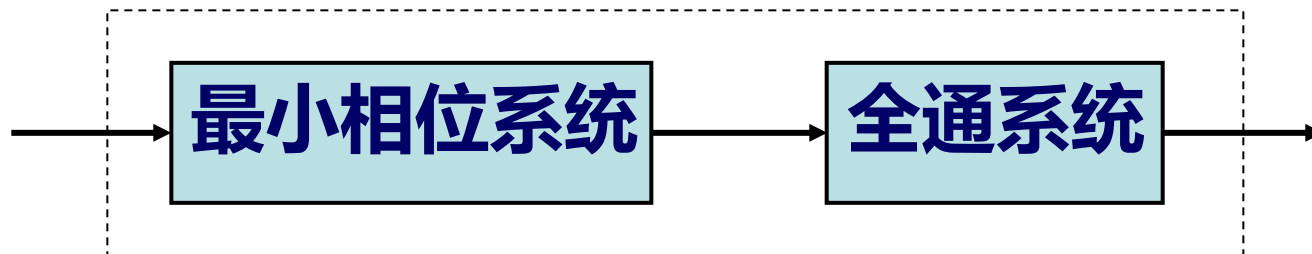


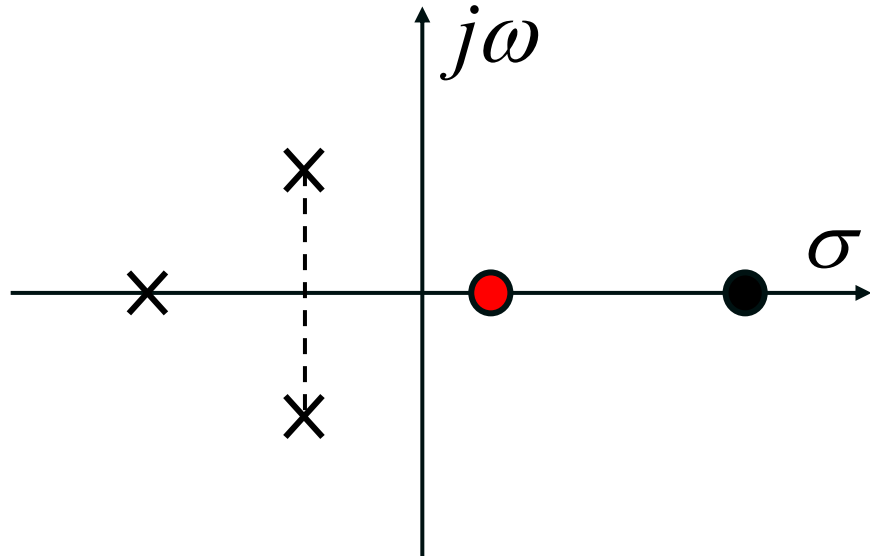
显然这两个系统的幅频特性是相同的。但零点在左半平面的系统其相位总小于零点在右半平面的系统。因此将零极点均位于左半平面的系统称为最小相位系统。

工程应用中设计的各种频率选择性滤波器，如：Butterworth、Chebyshev、Cauer滤波器都是最小相位系统。

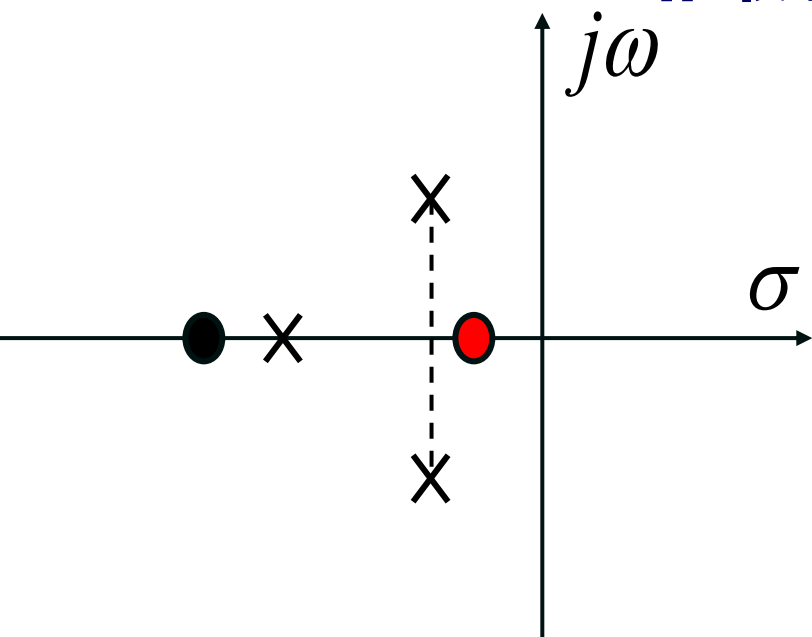
从本质上讲系统的特性是由系统的零、极点分布决定的。对系统进行优化设计，实质上就是优化其零、极点的位置。

当工程应用中要求实现一个非最小相位系统时，通常采用将一个最小相位系统和一个全通系统级联来实现。

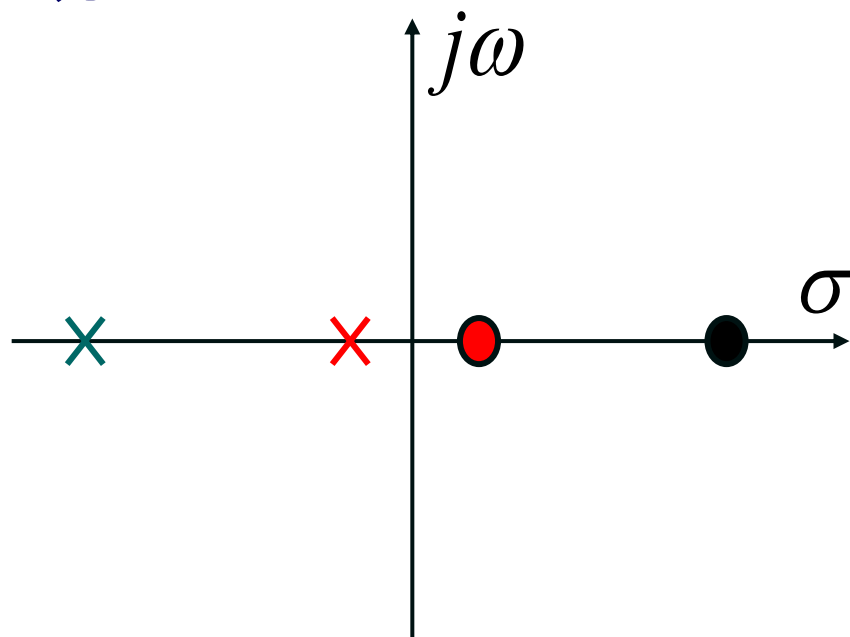




非最小相位系统



最小相位系统



全通系统